网上录屏没有动作标签：先用 1,962 小时带键鼠记录的录像训练“看前后帧猜动作”的模型，再给 约 7 万小时网络视频补标签

场景是 Minecraft，但接口是人用的原生界面：**20 Hz 键盘 + 鼠标，打开合成 / 熔炼界面后用光标拖放物品**。逆动力学模型（IDM）可以看未来帧，只需推断“这一帧按了什么”；行为克隆（BC）只能看过去，要猜人想干什么。作者的论点：前者省数据得多，所以少量人工标注应当花在 IDM 上，再用它给海量无标签视频打伪标签。

观测	原始像素 128×128
动作	键盘 + 相对鼠标
频率	20 Hz
BC 基座	0.5B，720 V100 约 9 天
RL	248M，约 130 万局
外包录制	$20 / 小时
训练次数	IDM / BC / RL 各一次

科技树 钻石镐要走多远

每格：熟练玩家达到该物品的**中位动作数 / 时间**，右侧为 10 分钟内拿到的比例。下方色条 = 各模型能做到哪一格。

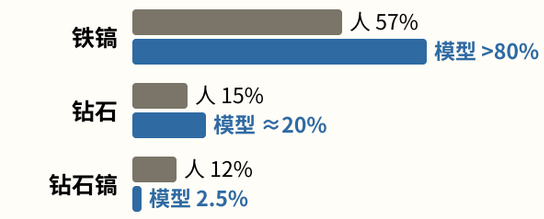
	次动作 · 分	10 分钟内
钻石镐	24000+ 次动作 · 20+ 分	12%
钻石	23,975 次动作 · 20 分	15%
铁镐	11,161 次动作 · 9.3 分	57%
铁锭	10,870 次动作 · 9 分	60%
熔炉	7,320 次动作 · 6.1 分	78%
铁矿	6,540 次动作 · 5.4 分	84%
石镐	2,790 次动作 · 2.3 分	98%
圆石	2,050 次动作 · 1.7 分	99%
木镐	1,390 次动作 · 1.2 分	99%
工作台	970 次动作 · 49 秒	99%
木板	870 次动作 · 44 秒	99%
原木	280 次动作 · 14 秒	99%

基座零样本　BC 微调（建房数据）　RL（从基座）　RL（从早期游戏模型）

从早期游戏模型做 RL（每局 10 分钟）：**铁镐 >80%、钻石约 20%、钻石镐 2.5%**；同样以钻石镐为目标的人类为 57% / 15% / 12%。随机初始化做 RL 连木头都学不会稳定砍下（一次砍树需连续约 60 次攻击）。

图 6；图 7a–d；§4.4

人类 vs RL（早期游戏模型起步）



人类：以钻石镐为目标的外包录制中，10 分钟内拿到的比例（图 6；§4.4）；模型：每局 10 分钟，图 7d 训练末期

01 流程：人工标注只花在“猜动作”上

图 2；§3；附录 A、B、D

外包录制
玩家照常玩，录下画面与每一帧的按键、鼠标
1,962 h
用于 IDM（另 420 h 建房数据只用于微调）

→

逆动力学模型
看 128 帧前后文，只取中间 64 帧的预测作标签
键 90.6%
鼠标 R^2 0.97
留出的外包数据上

→

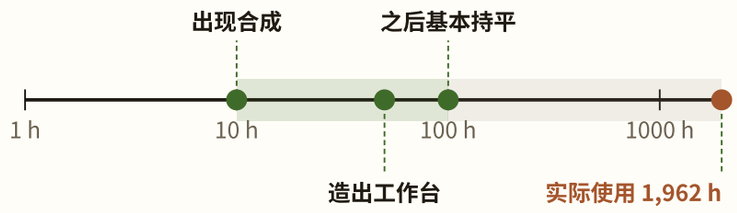
网络视频
关键词搜到约 27 万小时；用 8,800 张人工标注帧训练分类器，滤掉水印、人像、非生存模式
≈70k h

→

行为克隆基座
只看过去的因果模型，在伪标签上训练 30 轮；再用 BC 或 RL（加 KL 约束到基座）微调
VPT

02 IDM 需要多少标注

图 3、图 9；§4.1、§4.6



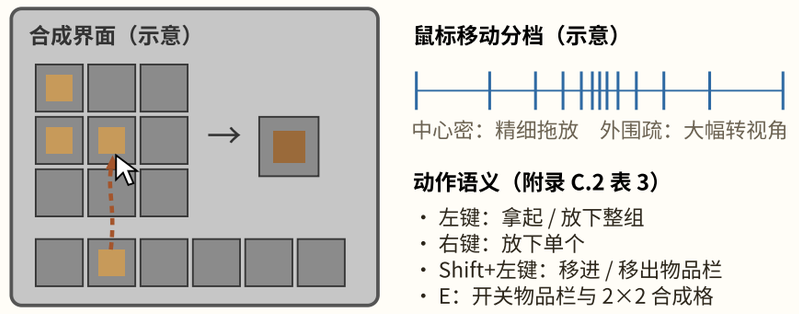
横轴：训练 IDM 的外包录像小时数（对数）；看下游 BC 的零样本表现
IDM 自身：键盘准确率与鼠标 R^2 随小时数单调上升（图 3 左）

用不同小时数训练的 IDM 各自给同一份早期游戏视频打标签，再从头训练 BC：**≥10 h 才出现合成，≥50 h 才造出工作台，约 100 h 后不再提升**。同一份外包数据上，IDM 的验证损失比 BC 低得多，作者称数据效率高两个数量级。

作者 据此估计约 100 h、**$2,000** 的标注就够复现基座、早期微调与 RL 结果（见 08 成本账）。

03 界面里的鼠标活

§1 图 1；附录 C

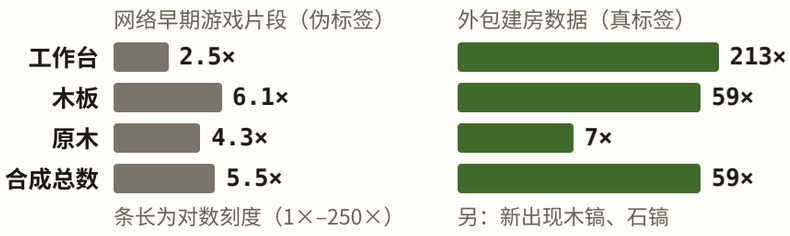


128×128 是作者试出的**还能看清界面元素的最小分辨率**；界面打开时额外画出光标（与人在操作系统里看到的一致）；鼠标移动按“中心细、外围粗”分档，初步实验里合成更好；不允许打字，配方书只能用鼠标翻。

左图为示意：外包录制不改游戏，模型与人用同一套按键语义（附录 C.2 表 3）

04 零样本到工作台，微调后造工具

图 4、图 5；§4.2–4.3

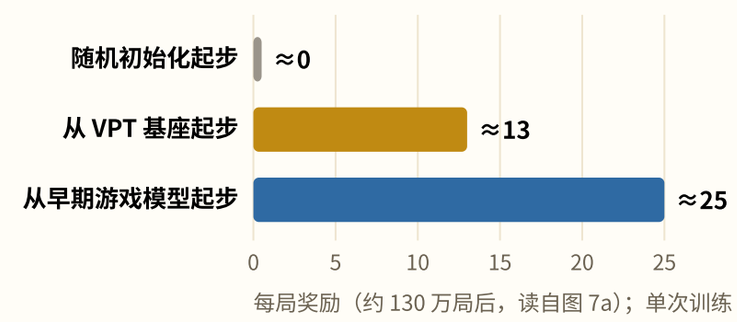


基座零样本每 60 分钟造 0.19 个工作台，外包玩家 5.44 个。在建房数据（真标签）上微调后**出现木镐、石镐**：放下工作台、打开新的合成界面、拖放材料，熟练玩家中位 1.2 / 2.3 分钟。在网络早期游戏片段（伪标签）上微调只放大已有技能，没有新行为。

倍数为作者报告的“微调后 / 基座零样本”；评测为 2500 局 60 分钟生存模式的均值

05 RL 从哪里起步决定能否走远

图 7a；§4.4



每局奖励（约 130 万局后，读自图 7a）；单次训练

去掉 KL 约束，约 10 万局后停在砍树、木板、木棍、工作台：后面的技能在 RL 早期被“忘掉”。早期游戏模型 vs 建房模型作 RL 起点，是按初步实验选的（附录 G.2）。

06 数据越多越会合成，但对照不干净

图 8；§4.5



横轴：基座训练数据小时数（对数）。虚线 = 数据来源与标签来源同时切换

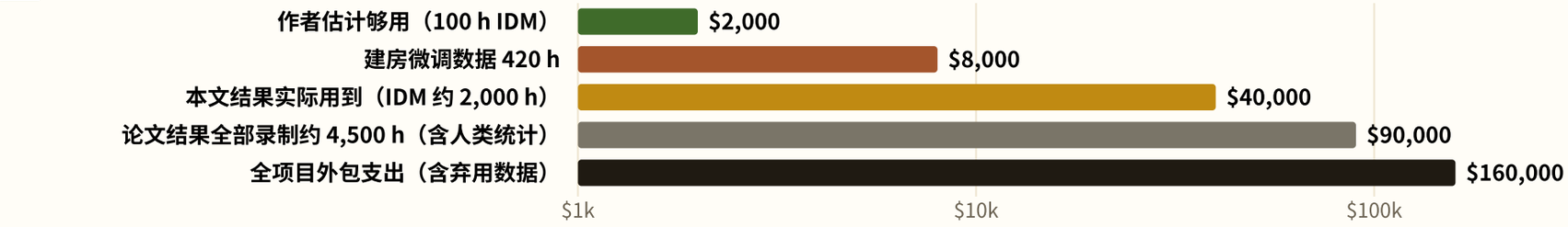
零样本模型**超过 5,000 h 才开始造工作台**；微调后，石制工具只在全量约 7 万小时时出现。**我们的阅读** 虚线两侧同时换了三样东西：≤1k h 是外包真标签、≥5k h 是网络伪标签；除最后一点（0.5B）外都是 71M 小模型。所以这张图支持“规模有用”，不单独证明“伪标签不比真标签差”。

限制

- **IDM、BC、RL 都只训练了一次**（附录 D.2 自述，靠数据量扫描看趋势）。
- IDM 准确率在留出的外包数据上测；基座训练 7 轮后在外包数据上的损失开始上升，网络视频与外包录制存在分布差异。
- 只在 Minecraft；界面操作（合成、熔炼、物品栏）只是任务链中的几步，成功率里混着采集、挖矿、战斗；没有跨应用迁移，也不能按文字指令执行（附录 I 的字幕条件化只是初步）。
- 钻石镐奖励按物品逐项手工设计；RL 用的是 248M 模型而非 0.5B 基座。

08 成本账：标注花在哪里

附录 B.2、B.3、B.4；§4.6



外包按小时付费。**我们的阅读** “$2,000 就够”是从图 9 的 IDM 平台期外推的，作者没有用 100 h 的 IDM 重跑完整基座与 RL；建房微调数据（$8,000，真标签）不在这笔账里，而石镐只在用它微调后出现。

对电脑操作代理意味着什么

这是“从人类录屏挖动作”一卡的源头做法：**训练一个专用 IDM，而不是让通用视觉模型去猜动作**，并且同时满足卡片的三条成功条件——标签对照人工留出数据核验、产出的策略在环境里在线执行、标注成本按美元计。卡片要求的“迁移到未见应用”本文没有做。后来在 GUI 教程视频上的工作多改用 VLM 推断动作，噪声标签的核验问题由此重新出现。

作者 数字均来自原文；**我们** 标出的是我们的阅读判断；科技树与界面图为按原文重绘的示意。没有运行代码，未复现。